INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO — IFES
PÓS-GRADUAÇÃO EM INDÚSTRIA 4.0
AVALIAÇÃO PRÁTICA E PROPOSTA TÉCNICA DE APLICAÇÃO

PROPOSTA TÉCNICA E ECONÔMICA DE MINERAÇÃO SUSTENTÁVEL, ECONOMIA CIRCULAR E GOVERNANÇA DIGITAL NO APL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Valoração de Resíduos Minerais por Rotas Tecnológicas, Circuito Fechado Hídrico e Protótipo Didático PMI 4.0 em Tempo Real (Estimativas de Mercado — Outubro/2026)

Autor: Everton Santos Rocha | **Instituição:** Instituto Federal do Espírito Santo (IFES)

Programa: Pós-Graduação em Indústria 4.0 | **Plataforma Protótipo:** https://pmi40.siteser.com.br/

Sumário Executivo

O Arranjo Produtivo Local (APL) de Rochas Ornamentais do Sul do Espírito Santo, centrado no município de Cachoeiro de Itapemirim, responde por mais de 80% das exportações brasileiras de granitos e mármores. Contudo, o processo de desdobramento de blocos e polimento de chapas gera anualmente cerca de 1,2 milhão de toneladas de resíduos finos (lama abrasiva de teares e pó de serragem), acarretando severos custos operacionais, riscos de contaminação hídrica e pressões de licenciamento ambiental (Castro, 2013; Peiter et al., 2013).

Esta proposta técnica apresenta um plano integrado de transição sustentável fundado em três pilares: (1) valoração e reinserção de resíduos minerais por rotas tecnológicas de economia circular; (2) eficiência hídrica em circuito fechado com taxa de recirculação superior a 90%; e (3) governança digital em tempo real simulada por meio da maquete eletrônica e plataforma protótipo didática PMI 4.0 (**https://pmi40.siteser.com.br/**). Esta versão atualizada incorpora estimativas econômicas detalhadas por rota tecnológica com base em valores de mercado de Outubro de 2026, respaldando a viabilidade financeira e o payback da transição para PMEs do setor.

1. Diagnóstico do APL e Caracterização Normativa dos Resíduos

A caracterização mineralógica e física dos resíduos de rochas ornamentais é o pré-requisito técnico para determinar sua viabilidade de reuso industrial. A natureza química e os contaminantes do efluente dependem criticamente do tipo de tecnologia de corte empregada no beneficiamento primário:

- **Resíduos de Teares Multilâmina Convencionais (Granalha de Aço e Cal):** A mistura de água, lime (cal hidratada) e granalha de aço gera uma lama alcalina e com elevada presença de óxidos de ferro. De acordo com a norma ABNT NBR 10.004, esses resíduos são classificados como **Classe II A (Não Inertes)**, exigindo ensaios de lixiviação (NBR 10.005) e solubilização (NBR 10.006) para autorização de descarte em aterros industriais ou incorporação limitada em matrizes cerâmicas.

- **Resíduos de Teares Multifio Diamantado:** O corte por fio diamantado utiliza apenas água limpa para refrigeração e remoção de finos, sem a adição de granalha ou insumos químicos. A lama resultante possui elevada pureza mineralógica (predominância de sílica, feldspato e carbonatos), enquadrando-se como **Classe II B (Inertes)**. Essa alta pureza viabiliza a aplicação direta como matéria-prima nobre na indústria de cerâmica vermelha, pisos, argamassas e artefatos de concreto.

2. Eficiência Hídrica e Circuito Fechado de Recirculação

O beneficiamento de rochas ornamentais consome em média de 4 a 8 m³ de água por m³ de chapa serrada. A implementação de um sistema de tratamento de efluentes por floculação automatizada e decantação em tanques lamelares, seguida de desidratação mecânica em filtro-prensa, permite alcançar uma taxa de recirculação hídrica superior a 92%.

A recuperação de água límpida reduz drasticamente a captação de recursos hídricos na bacia do Rio Itapemirim e elimina a necessidade de grandes lagoas de decantação expostas a transbordamentos. A 'torta' secada no filtro-prensa atinge teor de umidade inferior a 15%, reduzindo em 40% o peso total transportado e viabilizando o frete rodoviário econômico dentro do raio industrial de 30 km a 50 km de Cachoeiro de Itapemirim.

3. Estimativas Econômicas por Rota Tecnológica de Valoração

A valoração econômica dos resíduos minerais requer a avaliação comparativa de três rotas industriais viáveis no polo do Sul do Espírito Santo. As estimativas financeiras foram calculadas com base em preços correntes de mercado de Outubro de 2026 para instalações com capacidade de processamento de 2.000 toneladas/mês de finos desidratados.

Rota A: Incorporação em Cerâmica Vermelha e Revestimentos

Substituição de 10% a 20% da massa argilosa por pó de granito/mármore de multifio na fabricação de tijolos, blocos cerâmicos e telhas. O fino mineral atua como fundente, reduzindo a temperatura de queima dos fornos de 950°C para 900°C e diminuindo o consumo de biomassa/gás. O custo médio de adaptação na cerâmica é de R$ 180.000 (peneiramento e dosagem), gerando uma economia operacional de R$ 28/tonelada de argila substituída.

Rota B: Agregados Reciclados para Pavimentação e Concreto Urbano (Resolução CONAMA 307/2002)

Processamento de fragmentos rígidos de rocha e lama desidratada estabilizada com cimento para produção de brita reciclada, sub-base de pavimentação e calçamento (paver/meio-fio), em conformidade com as diretrizes de reutilização da Resolução CONAMA nº 307/2002. O investimento em conjunto de britagem móvel e misturador é de R$ 450.000, com valor de venda do agregado reciclado a R$ 45/tonelada frente aos R$ 75/tonelada da brita virgem comercial.

Rota C: Cimentos Ecoeficientes, Argamassas e Filler de Alta Pureza

Secagem, micronização e acondicionamento do resíduo de multifio diamantado para aplicação como filler carbonático/silicoso em indústrias de argamassa colante, tintas e polímeros. Exige unidade industrial de secagem rápida e moagem fina com CAPEX estimado em R$ 920.000, entregando um valor de venda de R$ 140 a R$ 190/tonelada no mercado regional de insumos da construção.

A tabela abaixo consolida os indicadores econômicos e logísticos das três rotas tecnológicas para o APL de Cachoeiro de Itapemirim em Outubro de 2026:

Rota Tecnológica	CAPEX Estimado (R$)	OPEX (R$/ton)	Receita / Economia (R$/ton)	Payback Estimado	Raio Logístico Viável
Rota A: Cerâmica Vermelha	R$ 180.000	R$ 18,50	R$ 28,00 / ton	14 meses	Até 45 km
Rota B: Agregados CONAMA 307	R$ 450.000	R$ 22,00	R$ 45,00 / ton	18 meses	Até 35 km
Rota C: Filler & Argamassas	R$ 920.000	R$ 55,00	R$ 165,00 / ton	22 meses	Até 120 km

A análise financeira evidencia que a Rota A apresenta o menor tempo de retorno (14 meses) para o consórcio de PMEs devido ao baixo investimento de adaptação nas olarias locais, enquanto a Rota C gera maior valor agregado por tonelada, justificando um raio de distribuição ampliado.

4. Arquitetura Digital e Protótipo Didático PMI 4.0

Para simular operacionalmente o controle de resíduos, consumo hídrico e transparência ambiental, foi desenvolvida a plataforma protótipo didática PMI 4.0, acessível pelo endereço oficial: **https://pmi40.siteser.com.br/**. O sistema funciona como um protótipo de maquete virtual e gêmeo digital interativo para o APL de Cachoeiro.

A arquitetura ciberfísica do protótipo é estruturada nas seguintes camadas de tecnologia:

- **Sensoriamento IIoT e Retrofitting Legado:** Captação de sinais de corrente elétrica, temperatura e vazão em máquinas legadas via sensores não invasivos e microcontroladores ESP32/Raspberry Pi.
- **Barramento Unificado (Unified Namespace - UNS):** Mensageria leve via MQTT/Sparkplug B organizando as variáveis industriais em formato semântico único sob o padrão ISA-95 (Ex: Mineradora/Cachoeiro/Serragem/Tear01/Telemetria).
- **Dashboard ESG em Tempo Real:** Interface web via WebSockets retransmitindo os indicadores de recirculação de água, volume de lama desidratada e status operacional diretamente para a maquete interativa do site.

5. Licença Social para Operar (SLO) e Governança ESG

A sustentabilidade no setor mineral não pode ser tratada como mero marketing reputacional ou 'greenwashing'. Como evidenciado por Santana et al. (2025), o trauma histórico de desastres ambientais e a contínua apreensão comunitária quanto à segurança de estruturas minerárias geram a necessidade imperiosa da Licença Social para Operar (SLO).

A disponibilização pública dos dados de conformidade ambiental e destinação de resíduos no portal PMI 4.0 fortalece a governança transparente, garantindo que as metas ESG do APL de Cachoeiro de Itapemirim sejam auditáveis e verificáveis pelos órgãos de controle (IEMA, ANM, Ministério Público) e pela sociedade civil organizada.

6. Referências Bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 10004:** Resíduos sólidos – Classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002.** Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 jul. 2002.

CASTRO, N. F. (Ed.). **Tecnologia de rochas ornamentais:** pesquisa, lavra e beneficiamento. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2013.

PEITER, C. C. et al. **A busca da sustentabilidade na produção e uso das rochas ornamentais.** In: CASTRO, N. F. (Ed.). Tecnologia de rochas ornamentais. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2013. p. 431-460.

ROCHA, Everton Santos. **Plano de Mineração Inteligente 4.0 (PMI 4.0):** protótipo didático de governança e monitoramento de resíduos minerais em tempo real. Vitória: Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), 2026. Plataforma virtual disponível em: <https://pmi40.siteser.com.br/>. Acesso em: 27 out. 2026.

SANTANA, H. C. et al. **Percepção de risco e sua influência na vida dos moradores diante da possibilidade de colapso de uma barragem de rejeitos de mineração.** Cadernos de Saúde Pública, v. 41, e00123424, 2025.